Guía de Box Forming
Motion Control Project

Formulación de Perfiles de Velocidad trapezoidales y rutinas de movimiento, Programación en Ladder en Studio 5000, Configuración de Tags y conexión para validación con NX Mechatronics Concept Designer

Equipo de Trabajo

Ingeniero Asistente:

Heriberto Forero Correa **Ing. Mecatrónico**

Profesor Director:

Víctor Hugo Grisales Palacio **PhD.**

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ingeniería - Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

Laboratorio de Automatización de Máquinas 411-101

Actualización Junio de 2023

TABLA DE CONTENIDO

1. DESCRIPCIÓN 3

2. MARCO TEÓRICO 4

3. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 5

3.1 Objetivo General 5

3.2 Objetivos Específicos 5

4. ELEMENTOS DE LA PRÁCTICA 5

5. INSTALACIÓN DE SOFTWARE PARA MÁQUINA VIRTUAL 6

6. PROCEDIMIENTO 10

6.1 Enunciado 10

6.2 Diseño de Rutinas 12

6.2.1 Relación Matemática: 13

6.2.2 Definición de Rutinas: 16

6.3 Lógica Ladder 17

6.3.1 GRAFCET 17

6.3.2 Script de Ladder Implementado 18

6.3.3 Asignación de los parámetros del perfil trapezoidal al Ladder 24

6.3.4 Validación del Ladder 25

6.4 Conexión y Tags - NX 12.0 26

6.4.1 Verificar Comunicaciones 26

6.4.2 Validación virtual 27

6.5. Corrección por proceso y ajuste de NX 31

7. RESULTADOS ESPERADOS 31

8. OPTIMIZACIÓN 32

9. REFERENCIAS 32

1. DESCRIPCIÓN

La presente guía del laboratorio de servomecanismos pretende lograr que los estudiantes realicen una aplicación de movimiento coordinado en tres ejes mediante el enlace del programa Ladder desarrollado con base en las condiciones asignadas, con el gemelo digital de la máquina, validando cinemáticamente el trabajo desarrollado y aproximar así a los estudiantes de pregrado con los sistemas ciberfísicos, programación de controladores y comunicaciones de tipo industrial.

Todo lo anterior requiere la compresión de múltiples aspectos como el tipo de máquina a automatizar y sus operaciones. El cálculo de los perfiles de velocidad requeridos en función del tiempo de proceso, la comprensión del script recibido y la programación de las partes faltantes, y el enlace con el gemelo digital de la formadora de cajas “CASE ERECTOR” mostrada en la figura 1. Por último, evaluar su apropiación y dominio del tema, invitando a mejorar, optimizar partes del proceso o integrarlo con otros proyectos.

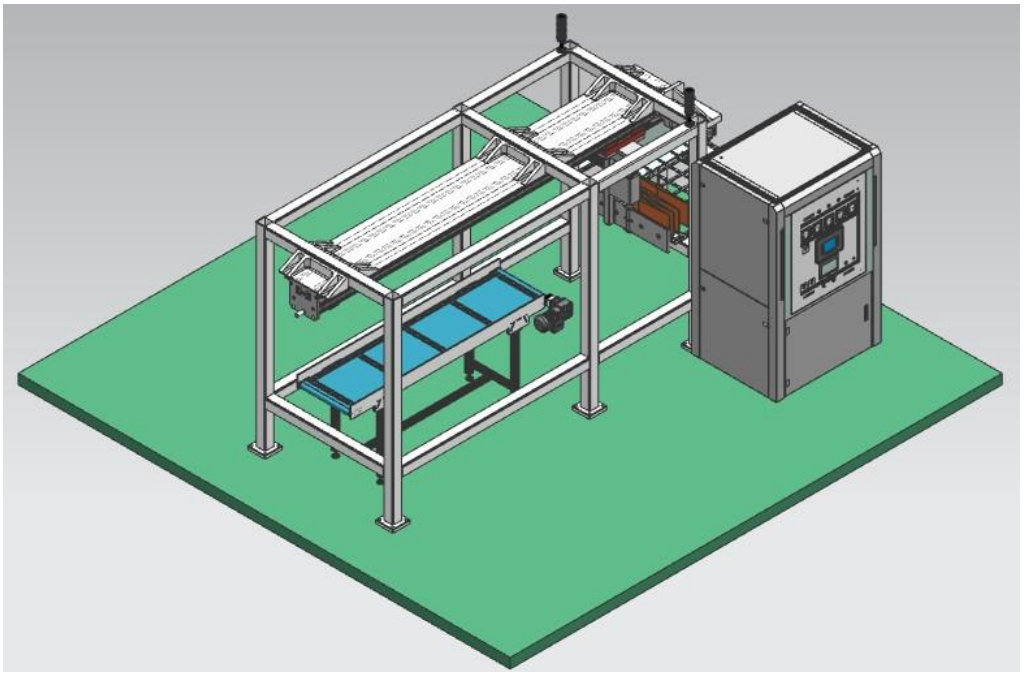


Figura 1: Modelado en NX de la Formadora de cajas “CASE ERECTOR”

2. MARCO TEÓRICO

La práctica requiere para su funcionamiento la correcta interpretación y complementación del código Ladder suministrado, en el que se debe programar los perfiles de movimiento de los ejes que intervienen en el proceso, respetando el tiempo de proceso solicitado. La validación de la práctica será la conexión de la rutina realizada en “Studio 5000”, con el gemelo de digital de la formadora de cajas en el software de “Siemens NX MCD”.

Para la comunicación entre ambos softwares, “Studio 5000” brinda comunicación “OPC DA” de sus variables a través de Tags, que pueden ser leídos por “Siemens NX MCD” como una señal externa. Por todo lo anterior es necesario conocer los siguientes términos, para una aplicación eficaz de la práctica.

- **OPC**: (Open Platform Communications) Es un protocolo de comunicación enfocado al ámbito industrial, el cual brinda una interfaz común de comunicación entre diferentes equipos o software de automatización industrial para permitir la interacción entre ellos. La comunicación OPC está basada en una arquitectura Cliente-Servidor, donde el Servidor OPC es el que contiene todos los datos de interés de los componentes y cualquier otra aplicación que esté basada en el mismo protocolo puede acceder a leer/escribir dichas variables. https://opcfoundation.org/about/what-is-opc/

- **Ladder**: Es un lenguaje de programación llamado también “Lenguaje de escalera” el cual se usa para programar PLC’s, debido a su facilidad de implementación y su intuitiva escritura. En el Laboratorio de Automatización se cuenta con un programa llamado **STUDIO 5000** que emplea este tipo de lenguaje para la programación de rutinas aplicadas a los PAC Allen Bradley.

- **NX- Mechatronics Concept Designer:** Es un módulo del software **SIEMENS NX** el cual permite además de diseñar una máquina en un entorno virtual, simular su funcionamiento con propiedades tales como interacción entre cuerpos, análisis cinemático y cinético de los componentes y participación de elementos de proceso, sensores y actuadores. Para el caso de esta guía, el entorno de Siemens NX MCD representará digitalmente la máquina cuyo movimiento se debe automatizar y tendrá comunicación con el controlador físico o emulado tipo PAC, constituyendo así un entorno ciberfísico.

- **Rutinas de movimiento:** El movimiento requerido por la maquina es cíclico y se conforma por rutinas de movimiento, que son un conjunto de instrucciones programadas en lenguaje industrial las cuales contienen las condiciones y bloques de ejecución necesarios para llevar a cabo el movimiento. Las rutinas se ejecutan en forma secuencial siguiendo una estructura lógica de ejecución, la cual conviene concebir bajo un esquema de etapas y transiciones (bajo un enfoque tipo Grafcet/SFC), aunque en práctica se ejecutan con instrucciones programadas en lenguaje Ladder. En las rutinas se usan con frecuencia perfiles típicos de movimiento como el trapezoidal, requiriéndose análisis y cálculos de ingeniería para la correcta parametrización de los bloques en la aplicación específica.

3. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA

3.1 Objetivo General

Desarrollar y validar la lógica de programación de un sistema de control de movimiento industrial con participación de al menos tres ejes de movimiento coordinado, usando un sistema ciberfísico conformado por el controlador industrial, el gemelo digital de la máquina a automatizar y las comunicaciones OPC entre estos.

3.2 Objetivos Específicos

- Calcular y desarrollar perfiles de movimiento para procesos industriales.
- Interpretar y desarrollar la lógica Ladder que cumpla con los parámetros de proceso establecidos.
- Verificar e implementar la lógica Ladder en el PAC del laboratorio de Automatización.
- Enlazar la lógica Ladder con el entorno Ciberfísico de Siemens NX por medio de comunicaciones OPC DA.
- Incentivar el carácter crítico y propositivo en los estudiantes para generar alternativas de soluciones a problemas semiabiertos de ingeniería.

4. ELEMENTOS DE LA PRÁCTICA

4.1 Computadora personal de escritorio o portátil, que tenga como requisitos mínimos:

- 8 GB de memoria RAM
- 100 GB de espacio en Memoria en Disco Duro
- Procesador Intel Core i5 6th Gen o superior
- Win10/11 con BIOS habilitada para virtualización

Figura 2: Imagen Ejemplo de Computadores Personales

4.2 Máquina Virtual “VM_DIGITAL-TWIN_WIN10X64” con el software de:

- STUDIO 5000 v32
- RSLinx_Classic
- RSLogix_Emulate
- Siemens NX 12 MCD v0.5
- OPC Components x86 y x64 Win10

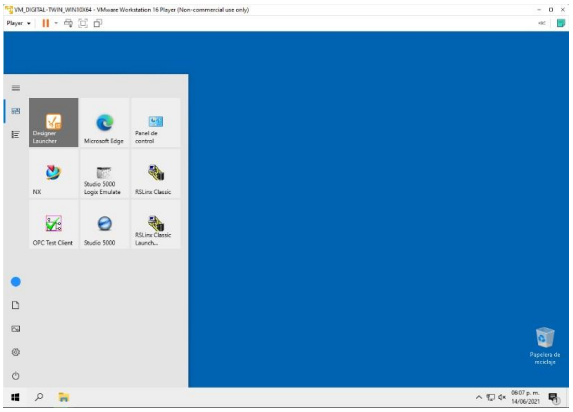


Figura 3: Escritorio de la Máquina Virtual con el Software Instalado

4.3 Archivos de la práctica (Carpeta que contiene los archivos de prueba para la simulación completa integrando Studio 5000 y Siemens NX)

BOX_FORMING_CPS_MOTION_CONTROL_EMULATED

5. INSTALACIÓN DE SOFTWARE PARA MÁQUINA VIRTUAL

Para nuestros requerimientos computacionales, necesitamos un software que permita trabajar con máquinas virtuales en nuestros computadores. Hay varias marcas como por ejemplo Virtualbox de Oracle, pero por cuestiones de manejo y estabilidad, se opta por VMware. Este software permite ejecutar un segundo sistema operativo en un mismo PC.

Abrimos primero nuestro navegador de internet. Se debe crear una cuenta y luego descargar VMware Workstation Player. En las últimas pruebas realizadas la versión del software usada fue 16.x.x, pero este producto constantemente se actualiza y se generan nuevas versiones.

Para la descarga del software VMware Workstation Player (alrededor de 584 MB) se puede crear una cuenta en el portal Boradcom:
https://profile.broadcom.com/web/registration

y luego descargar el software en el siguiente enlace:
https://www.vmware.com/products/desktop-hypervisor/workstation-and-fusion#resources

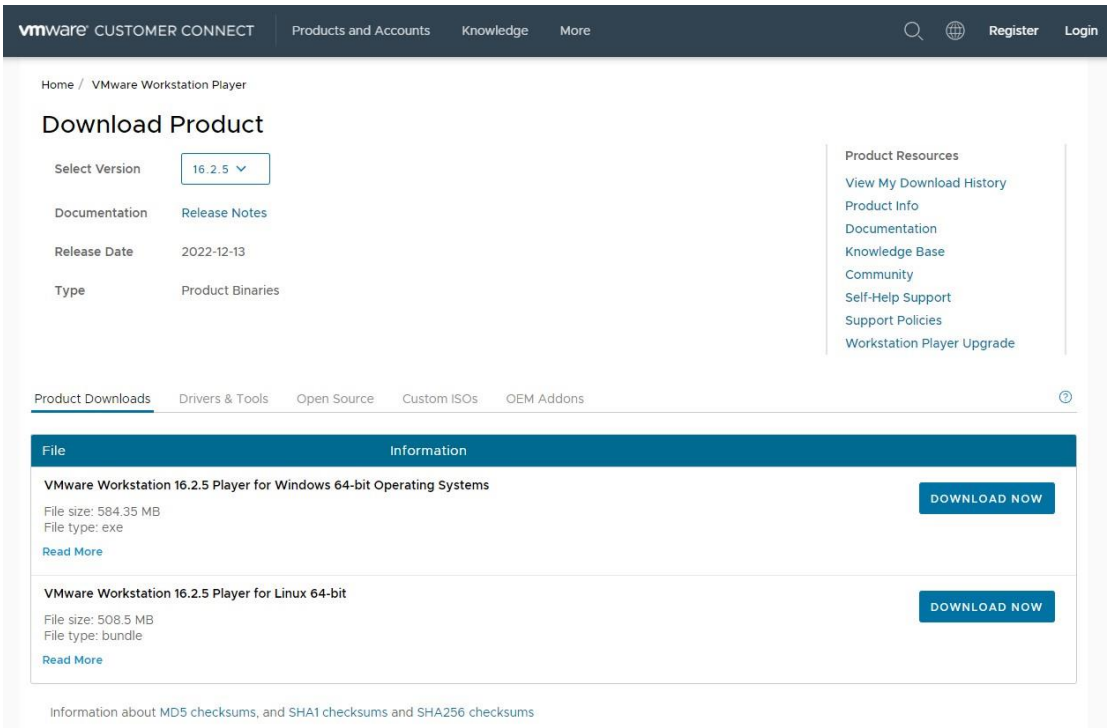


Figura 4: Página Web de descarga de VMware Workstation Player

Después de haber descargado el programa, procedemos a instalar el archivo de VMware Workstation Player y seguimos las instrucciones con la opción Next.

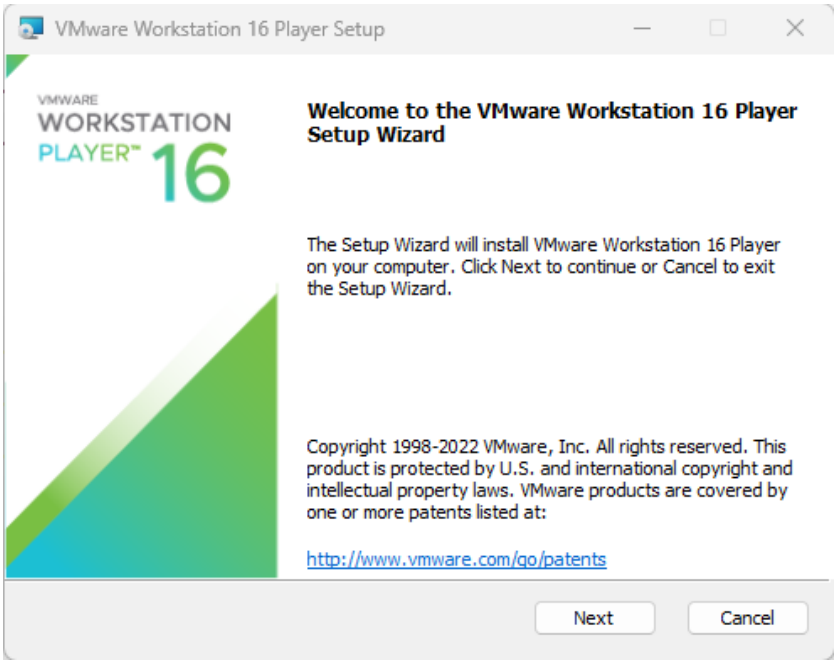


Figura 5: Cuadro de instalación del VMware Player

Luego de aceptar los términos de licencia del fabricante, marcamos las siguientes dos casillas para activar el teclado que tenemos por defecto en nuestro computador y las herramientas de la consola.

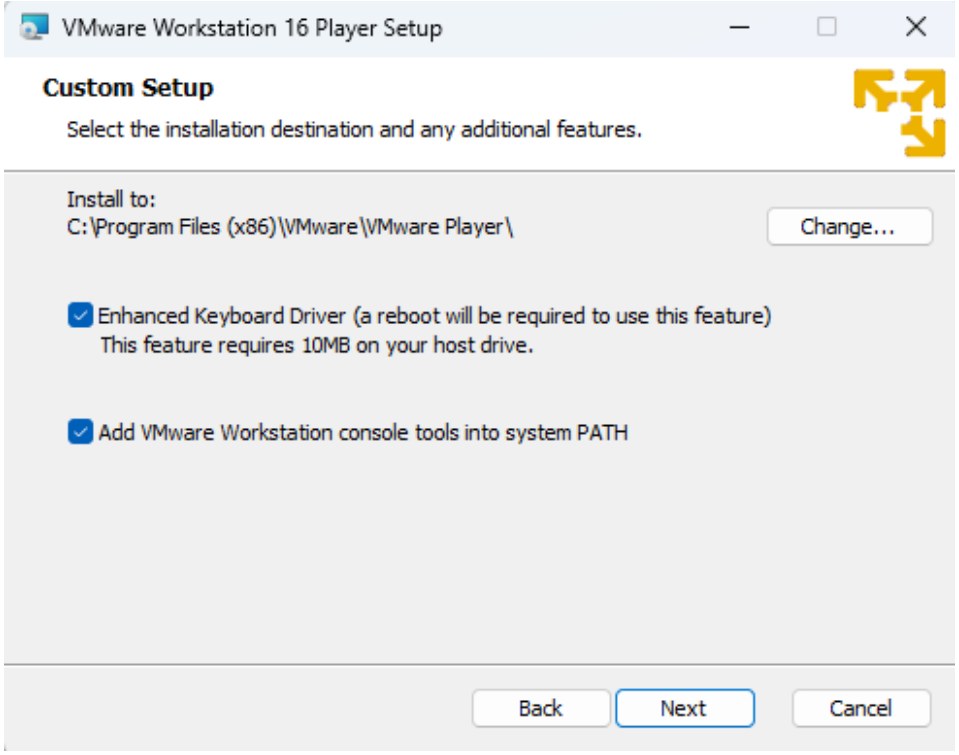
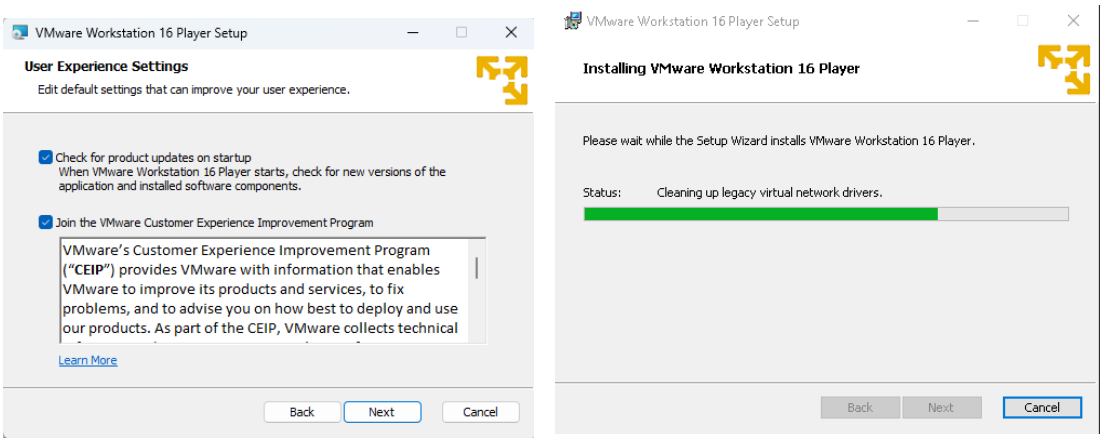


Figura 6: Cuadro de tipo de instalación VMware Player

Aceptamos los términos de condiciones y dejamos instalando el programa.



Figuras 7a y 7b: Cuadro de aceptación términos e instalación de WMware Player

Después de instalar, al correr el programa escogemos la opción VMware Workstation uso gratuito no comercial.

Figuras 8 y 9: Cuadro de licencia e inicio del programa

El software automáticamente verifica si existen versiones más recientes e indica si están a disposición del usuario.

Nota:

Al momento actualización de la presente guía se indicó la disponibilidad de versión 17 pero sin opción directa de instalación, por lo que **se mantuvo la versión 16.x.x del software sin actualización a una versión más reciente**.

Finalmente al correr el software VMware Player nos debe aparecer la siguiente ventana, donde podemos crear o abrir nuestra máquina virtual.

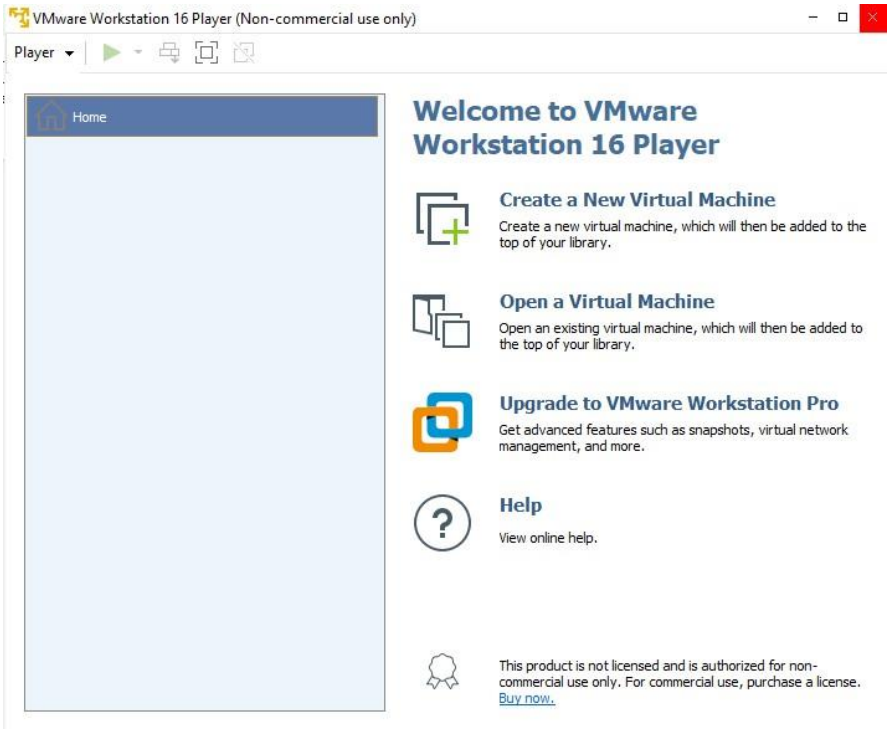


Figura 10: Cuadro de inicio del programa

6. PROCEDIMIENTO

6.1 Enunciado

Se considera como escenario una planta industrial de manufactura automatizada ubicada en Colombia, en donde se fabrica una gama amplia de productos que son transportados en cajas y despachados para cubrir la demanda dentro y fuera del país.

Para el embalaje del producto se utilizan cajas que son adquiridas con un distribuidor externo, el cual las fabrica a partir de papel reciclado y cumple todas las certificaciones de calidad, uso y aprovechamiento ecológico. El distribuidor entrega las cajas en paquetes, plegadas unas con otras para ahorrar espacio. Las cajas son armadas por un operario a mano en la planta, lo que hace que sea un procedimiento lento, afectando el rendimiento de la producción.

Se decide optimizar el proceso liberando al humano de tareas repetitivas que pueden afectar su salud, reduciendo el tiempo de fabricación y mejorando los estándares de calidad en la producción de las cajas. Se adquiere una máquina que permite formar las cajas que están apiladas, de una en una, entregándolas a producción, por medio de una banda transportadora.

Se les consulta a los ingenieros Mecatrónicos contratados para el proyecto, qué máquina puede suplir esta función y optan por una “CASE ERECTOR” de tres ejes coordinados de movimiento X, Y, Z y una banda transportadora, considerada una opción apropiada para el proceso en cuestión.

Los ingenieros de la planta les comunican a los ingenieros mecatrónicos del proyecto, el tiempo de proceso requerido en la formadora de cajas, lo que se traduce en un equivalente del número de cajas por minuto. A partir de esta información y conociendo la geometría de la maquina (dimensión de los recorridos de los ejes), se debe realizar la debida parametrización de los bloques incluyendo los perfiles de movimiento y la correspondiente programación para la producción en serie del formado de cajas.

Tiempo de proceso

El tiempo de proceso será asignado por el docente a cargo, y se debe encontrar en el rango de tiempo de proceso designado para producción, que es ***entre 5 a 10 cajas por minuto***. Este tiempo se ha fijado con el fin de tener un balance académico e industrial, facilitando la verificación de los movimientos y el procesamiento computacional requerido para el sistema ciberfísico.

$$5\ cajas/min \quad \leq \quad tiempo_proceso: t_p \quad \leq \quad 10\ cajas/min$$

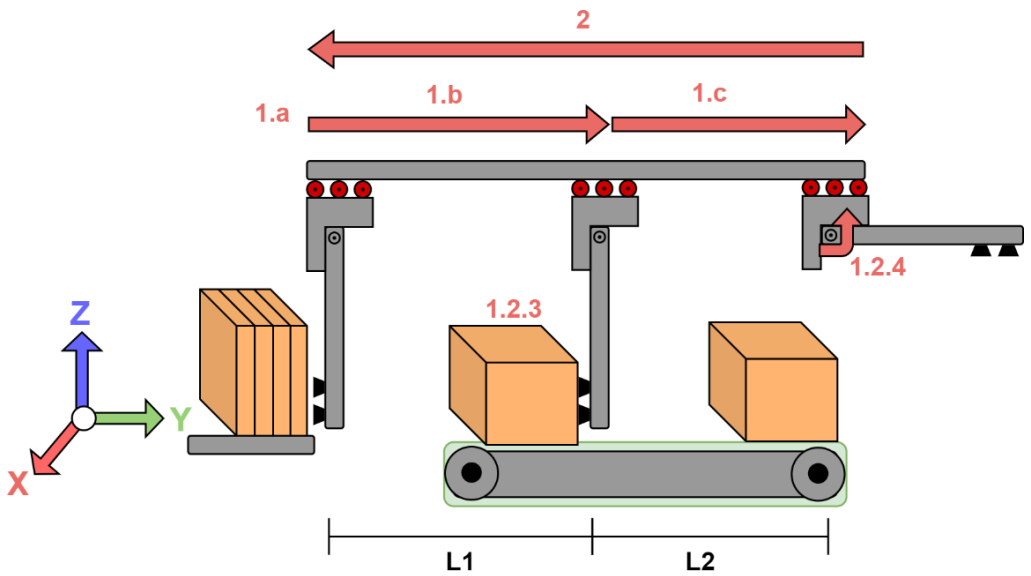


Figura 11: Vista Lateral de la máquina formadora de cajas seleccionada

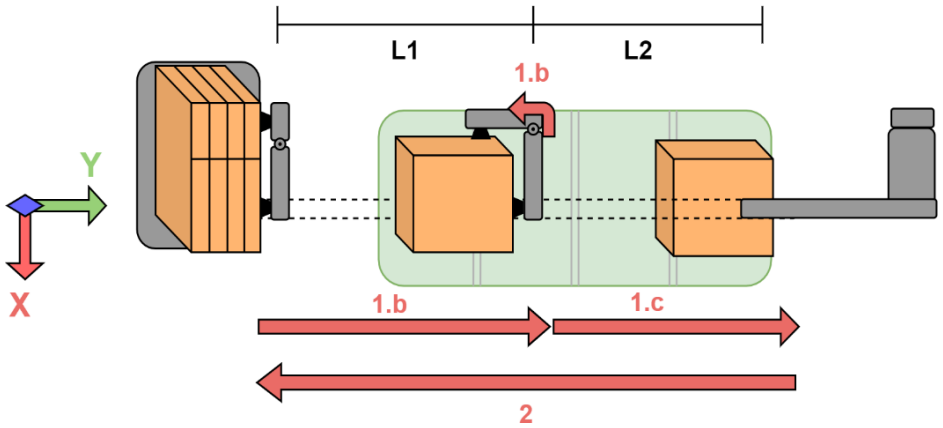


Figura 12: Vista superior de la máquina formadora de cajas seleccionada

En las figuras 11 y 12 se ve el modelo de la máquina formadora de cajas seleccionado por el equipo de Ingenieros, tanto en su vista lateral como superior. Se puede observar que hay dos tipos de movimientos indicados por flechas, unos definidos por el numeral 1 y los otros por el numeral 2, esto está relacionado a la ejecución de la rutina de operación del programa (Formado) y el correspondiente regreso del mecanismo a la posición inicial (Home). Se busca obtener un proceso cíclico, permitiendo la operación ininterrumpida del sistema. Las principales etapas de funcionamiento del sistema se describen a continuación:

- **1.a**: Agarre de la caja e inicio de la operación de formado de la caja, el estado de los actuadores es [Y = 0, Rot_X = 0°, Rot_Z = 0°].

- **1.b**: Formado de caja, la cual es tomada por el brazo que realiza un pliegue de cuarto de vuelta sobre el “Eje Z” mientras la caja es transportada por la guía Lineal (Eje Y) hacia la banda transportadora, armando la caja en el proceso. El estado final de los actuadores es [Y = L1, Rot_X = 0, Rot_Z = 90°].

- **1.c**: Se hace el liberado de caja sobre la banda transportadora y se repliega el brazo que sostenía la caja, mientras la guía Lineal continua su recorrido hasta el final de la guía. El estado final de los actuadores es [Y=L2, Rot_X=90°, Rot_Z=90°]

- **2:** Todos los actuadores retornan a su posición inicial, para poder dar reinicio a la operación. Como una primera opción se considera el regreso simultáneo de los tres ejes, pero los equipos de trabajo podrán establecer otro tipo de movimientos, según requerimientos del proyecto. El estado de los actuadores comienza en [Y = L1+L2, Rot_X = 90°, Rot_Z = 90°] hasta volver finalmente a los puntos iniciales[Y = 0, Rot_X = 0°, Rot_Z = 0°]

- **L1**: Representa la mitad de la distancia de la guía Lineal, sobre esta se desarrolla la operación 1.b. Para el caso L1 = 1.5 metros.

- **L2**: Representa la segunda mitad en distancia de la guía lineal, sobre esta se desarrolla la operación 1.c. Para el caso L2 = 1.5 metros.

Teniendo claro el tipo de máquina seleccionada y su funcionamiento, lo siguiente que se debe hacer es determinar las rutinas y los perfiles de movimiento. Una posible vía de cálculo se presenta a continuación y se plantea a los equipos de trabajo el explorar otras opciones equivalentes. Los resultados obtenidos serán claves para la parametrización de los bloques de movimiento en la programación.

6.2 Diseño de Rutinas

En esta sección se explica un desarrollo matemático para el cálculo de un perfil de velocidad trapezoidal, el cual se impondrá sobre el movimiento cinemático de la máquina, para ello se hace una selección de los parámetros base que se explicarán a continuación.

- *Variable Dependiente:*

Se selecciona a *V*max como variable dependiente, debido a que nuestro interés es poder obtener la velocidad a la cual el tiempo de proceso se cumple, para su correcta programación y ejecución.

***V*max** = Es la velocidad crucero en el perfil de velocidad

- *Variables Independientes:*

Se seleccionan estas Variables como independientes ya que corresponden a características intrínsecas de la máquina y el proceso se define por la siguiente función.

$$V\max = f(x,t,a)$$

Ahora procedemos a definir las variables directas que influyen en la parametrización de las rutinas de movimiento

t = Tiempo total de la rutina de movimiento
L = Espacio recorrido (longitudinal para eje Y, angular para ejes X y Z)
a = Aceleración generada por el actuador

6.2.1 Relación Matemática:

Procedemos a hallar la relación entre las variables de entrada y salida de la función

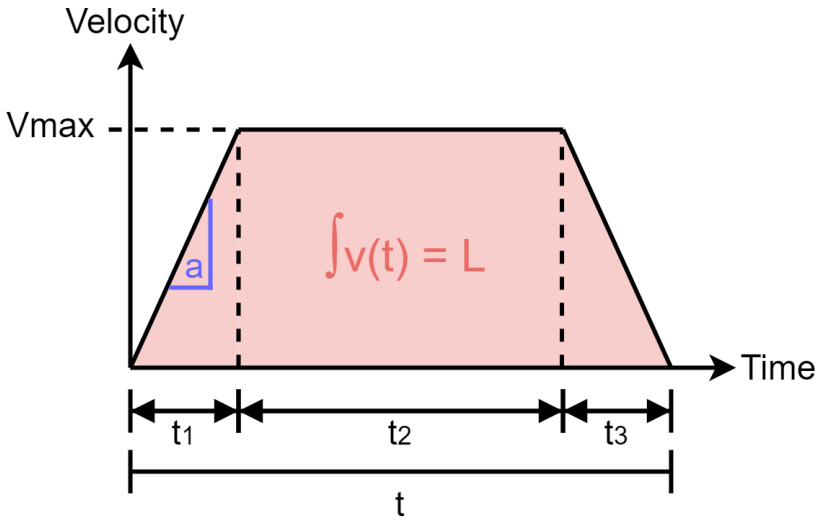


Figura 13: Esquema del perfil Trapezoidal de velocidad.

1. Teniendo en cuenta el perfil de velocidad propuesto, subdividimos el tiempo en tres partes.

$$t = t_1 + t_2 + t_3 \qquad \textit{(1)}$$

2. Asumiendo que el perfil es simétrico tenemos que $t_1 = t_3$, luego

$$t = 2t_1 + t_2 \qquad \textit{(2)}$$

3. Igualmente hacemos lo anterior con la distancia, la dividimos en sus correspondientes tiempos y asumimos la misma condición de simetría

$$L = x_1 + x_2 + x_3$$

$$x_1 = x_3$$

$$L = 2x_1 + x_2 \qquad \textit{(3)}$$

4. Para t1, asumimos un movimiento con aceleración constante, lo que corresponde a las siguientes expresiones:

$$x_1 = x_0 + v_0 * t_1 + \frac{a * t_1^2}{2} \qquad \textbf{\textit{(4)}}$$

$$v_{\max} = v_0 + a * t_1 \qquad \textbf{\textit{(5)}}$$

5. Donde X_0 y V_0 son iguales a cero, puesto que partimos del reposo, obteniendo estas expresiones:

$$x_1 = a \frac{t_1^{\ 2}}{2} \qquad \textbf{\textit{(6)}}$$

$$v_{\max} = a * t_1 \qquad \textbf{\textit{(7)}}$$

6. Ahora sustituyendo t1 de la ecuación anterior y reemplazando en la expresión de X_1, tenemos:

$$x_1 = \frac{a \quad (\quad a \quad)}{2}$$

$$x_1 = \frac{v_{\max}^2}{2a} \qquad \textbf{\textit{(8)}}$$

7. Durante el tiempo t2 (crucero), asumimos un movimiento rectilíneo uniforme, la expresión que lo representa es la siguiente:

$$x_2 = v_{\max} * t_2 \qquad \textbf{\textit{(9)}}$$

8. Para introducir el tiempo del proceso, sustituimos t2 de la ecuación 2 en la ecuación 9 y obtenemos la siguiente expresión

$$x_2 = v_{\max} * (t - 2 * t_1) \qquad \textbf{\textit{(10)}}$$

Y también se sustituye t1 de la ecuación 7, para obtener

$$x_2 = v_{\max} * t - 2 \frac{v_{\max}^2}{a} \qquad \textbf{\textit{(11)}}$$

9. Usando la ecuación 3 sustituimos X_1 y X_2 de las ecuaciones 8 y 10, obtenemos:

$$L = (\frac{v_{\max}}{a})^2 + v_{\max}(t - \frac{2 * v_{\max}}{a}) \qquad \textbf{(12)}$$

Expandiendo y simplificando la ecuación,

$$\frac{v_{\max}}{a}^2 - t * v_{\max} + L = 0 \qquad \textbf{(13)}$$

Y ahora resolviendo el polinomio de grado 2, obtenemos finalmente:

$$v_{\max} = \frac{t \pm \sqrt{t^2 - \frac{4}{a} * L}}{\frac{2}{a}} \qquad \textbf{(14)}$$

Esta ecuación nos arroja dos posibles soluciones, por lo que nos quedamos con Vmax1, ya que esta corresponde a un trapecio que se estabiliza a menor tiempo, y Vmax2 es una solución de velocidad muy alta donde la región lineal desaparece.

10. Para que el polinomio grado dos tenga solución se debe garantizar que:

$a \geq \frac{4L}{t^2}$	**(15)**

Esto significa que, si la aceleración es muy baja, el trapezoide no alcanza a llegar a la distancia requerida en el tiempo establecido.

11. La función que relaciona la variable dependiente *Vmax* con las independientes posición (*x*), tiempo (*t*) y aceleración (*a*) es entonces:

$V\max = f(x,t,a) = \frac{at - a\sqrt{t^2 - 4\frac{L}{a}}}{2}$	**(16)**

Nótese que el problema puede plantearse en forma equivalente estableciendo una velocidad máxima (crucero) y determinando la aceleración correspondiente según la geometría del perfil de movimiento, entre otras posibles combinaciones.

6.2.2 Definición de Rutinas:

Primero definimos las variables que corresponden a nuestro requerimiento global, que en este caso es la producción, dada típicamente en número de cajas producidas por minuto. En este caso el tiempo de proceso global se relaciona con el tiempo de proceso unitario (fabricación de una caja) según la expresión:

$$tp = n * t_u$$

$$t_u = \frac{tp}{N}$$

En donde:

- tp = Tiempo de proceso global
- N = Número de cajas a producir
- tu = Tiempo de proceso unitario

Asumiendo que el "t_u" es el tiempo que demora la máquina en formar una caja podemos decir que este está constituido por los tiempos que tiene cada fase:

$$t_u = t_{FORMADO} + t_{HOME}$$

Para el caso se considera que el tiempo de formado (avance) y de home (retroceso del mecanismo) son iguales, por lo que:

$$t_{FORMADO} = t_{HOME} = \frac{t_u}{2}$$

Ahora debemos dividir el tiempo de *FORMADO* en "t_b" y "t_c", los cuales corresponden a cuando la máquina forma propiamente la caja (t_b, Etapa **1b**) y cuando la máquina repliega su brazo (t_c, Etapa **1c**).

$$t_{FORMADO} = t_b + t_c$$

Asumiendo que los tiempos "t_b" y "t_c" son iguales, se tiene que:

$$t_b = t_c = \frac{t_{FORMADO}}{2}$$

Para la fase de *Homing* el tiempo transcurrido es el tiempo requerido para que al final los tres actuadores vuelvan a su posición inicial. De esta manera la máquina está lista para repetir el ciclo.

Nota:

Desde la perspectiva de programación, es importante señalar que en la lógica Ladder participa un temporizador en la rutina *NX Signals* cuya temporización debe ser ajustada para ser consistente con la aparición de cajas al inicio del ciclo (consistencia con el ritmo de producción).

6.3 Lógica Ladder

En esta subsección se explica el código Ladder desarrollado para el proceso de la formadora de cajas, este es modular y permite tener una visión secuencial del proceso, integrando diseño a la manera de GRAFCET, manejo de subrutinas, loops y bloques de control de movimiento. La programación corre en el software “Studio 5000”, razón por lo que es importante leer esta sección para comprender el algoritmo desarrollado y cómo se ejecuta.

A continuación, se describen algunos bloques importantes para el funcionamiento de la lógica Ladder que implementa esta aplicación, con el fin de contextualizar a los ingenieros que desarrollan la solución requerida.

JSR Jump To Subroutine Routine Name NX_SIGNALS	**JUMP TO SUBRUTINE** Normalmente viene con dos parámetros, pero se puede configurar para que solo tenga uno, el parámetro asignado corresponde a la subrutina que se desea saltar
RET Return from Subroutine Return Par 0	**RETURN FROM SUBRUTINE** Bloque de función que permite devolverse de una subrutina a un Main Program.
[ONS]	**CONTACTOR ONE SHOT** Contactor que sirve para hacer un cierre por tiempo limitado, semejante a un impulso, se usa para hacer un cambio en las variables o funciones.
(L)	**BOBINA ENCLAVADORA** Tipo de bobina que al ser activada se mantiene activa en todo momento, aunque lo que la energice se haya abierto
(U)	**BOBINA DESENCLAVADORA** Tipo de bobina que se utiliza para desenclavar otras bobinas o funciones activas, permitiendo desalojar condiciones ya aplicadas.

Tabla 1: Bloques de funciones de STUDIO 5000.

6.3.1 GRAFCET

Para poder dar una visión general y una comprensión acerca de cómo se programó el Ladder de la máquina Case Erector, se implementó una metodología GRAFCET (**“Graphe Fonctionnel de Commande Etape Transition”**) en el Ladder, que permite desglosar el proceso secuencial por etapas y transiciones. Una ***etapa*** corresponde a un estado funcional del proceso en el que se ejecutan varias acciones y una ***transición*** está definida por una condición que valida el paso para ejecución de la siguiente etapa. Es una técnica bastante utilizada en la industria de manufactura, por su versatilidad en la programación de procesos.

En el siguiente Diagrama se muestra el gráfico basado en **GRAFCET**, que muestra el proceso de toda la máquina. Es importante entender que las flechas verdes indican el proceso secuencial, las rojas los loops donde el programa debe esperar hasta que una tarea se complete y la azul significa el Loop principal que permite que todo el proceso se reinicie y sea continuo.

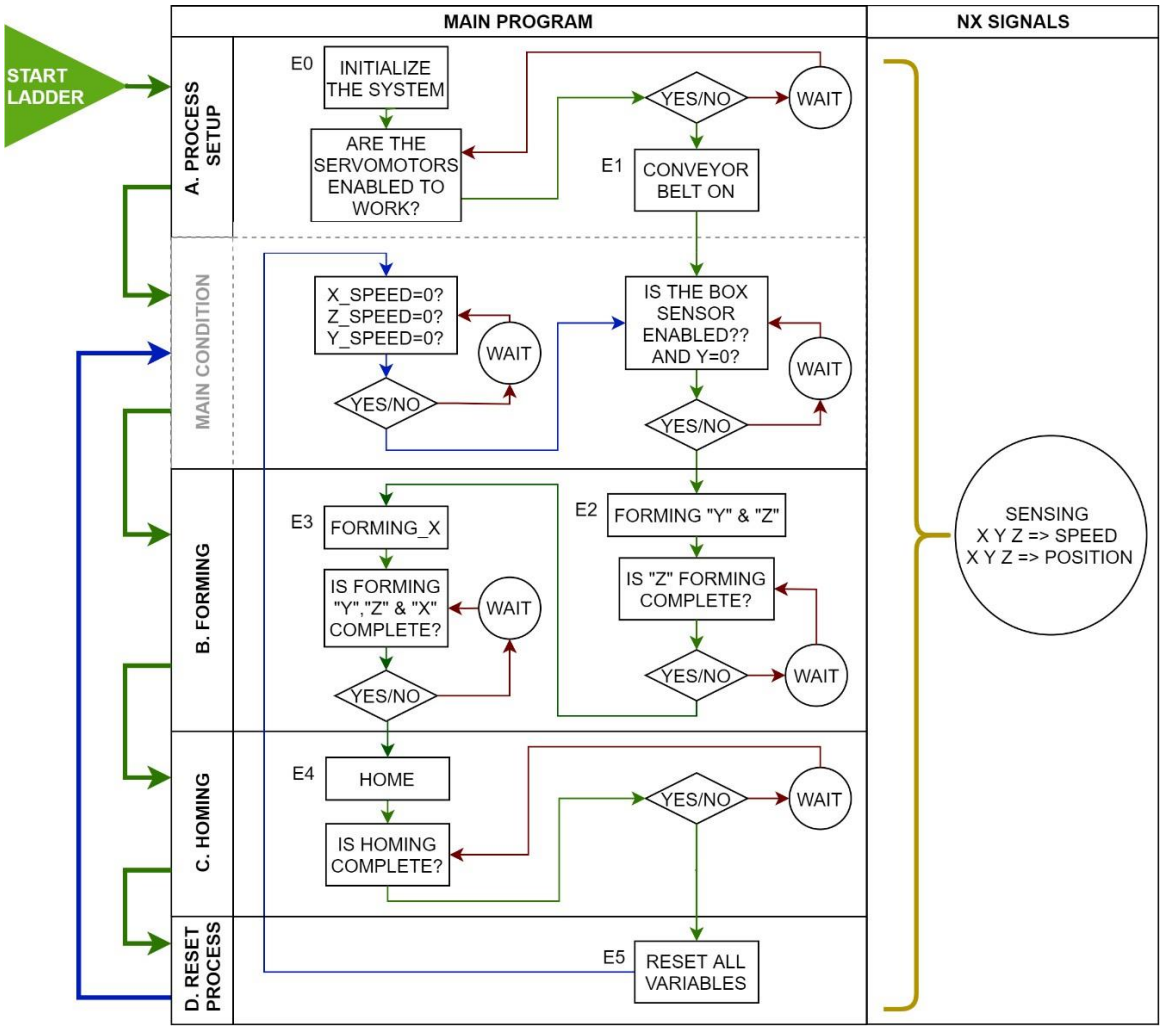


Figura 13: Diagrama de operación del proceso.

A continuación, se relaciona cada parte del GRAFCET con la sección del Ladder en “Studio 5000” al que corresponde.

6.3.2 Script de Ladder Implementado

Start Ladder: Esta es la acción que supone descargar al controlador el Programa y dar inicio en Studio 5000, quedando en servicio corriendo sobre el dispositivo. Esto implica el arranque de la rutina “Main” y las subrutinas.

Figura 14: Imagen del programa corriendo en el Studio 5000, Online.

Main Program: En el GRAFCET hay una región grande llamada Main Program, todo el proceso en general se desarrolla en esta sección. Esto significa que en “Studio 5000” es la rutina principal donde se inicia el programa de Ladder e igualmente se ejecuta cada etapa y cada condición, escalón por escalón.

Main Condition: Este implica la condición más importante del proceso, puesto que permite que la rutina de Formado y Home se desarrollen, como también que se dé el lazo de repetitividad del programa, en este caso este no se ve en una subrutina, si no en el escalón 4 de la rutina de Main.

- La condición (C1) se activa para la primera secuencia que se da en la máquina y se activa después de garantizar las condiciones de operación de los motores y las variables (E0 y E1).
- La Condición (C5) se activa para la segunda vez y siguientes veces del proceso, garantiza que los motores ya no se muevan y que las variables hayan sido reiniciadas, para que el Ladder ejecute las instrucciones en limpio, permitiendo que sea repetible.

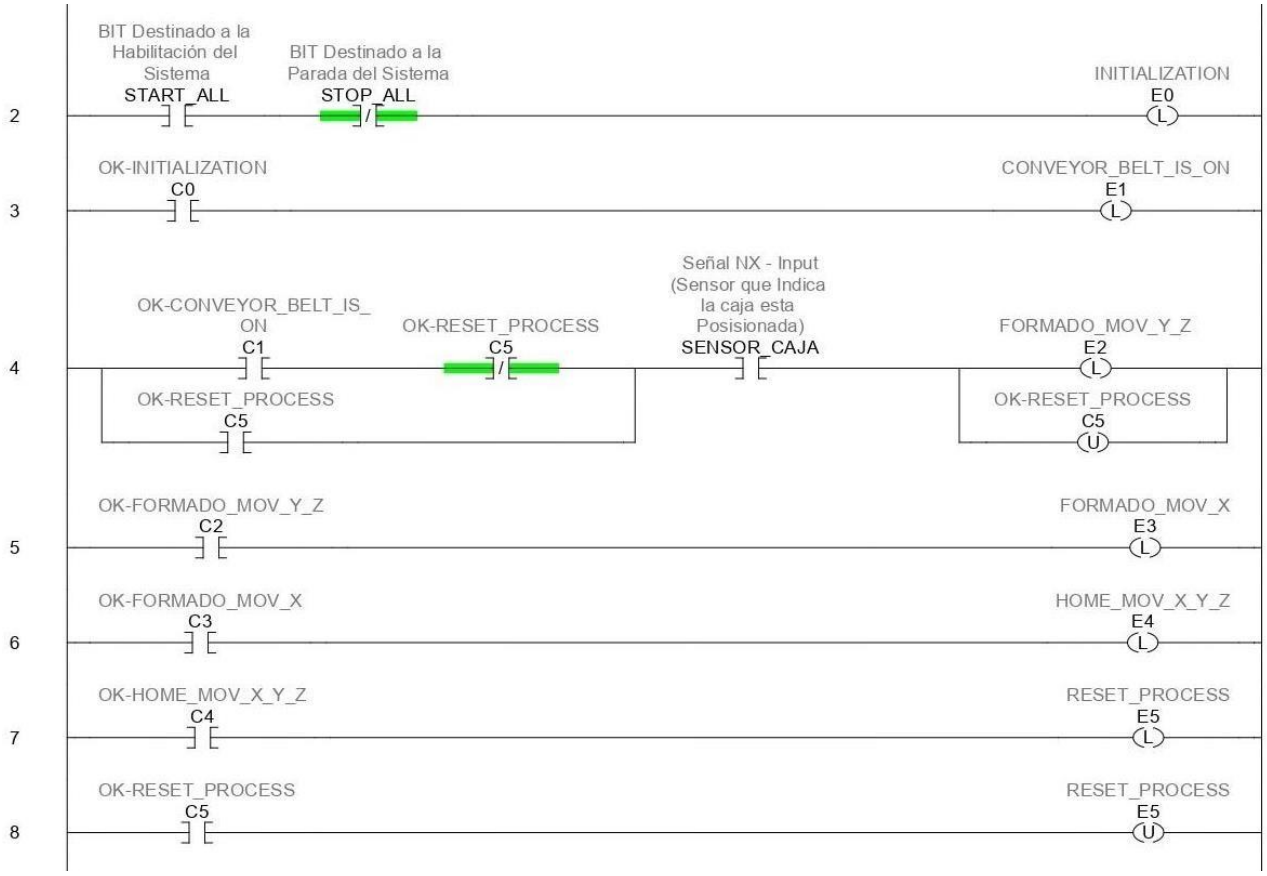


Figura 15: Main Program del Ladder, donde está la condición principal en el escalón 4.

A. Process Setup: Es la subrutina que se ejecuta con la activación de las etapas (E0) y (E1) con las condiciones (C0) y (C1), y esta contiene todo lo concerniente a la parada de emergencia, el posible reinicio de los motores, el alistamiento de los servos (E0) y el inicio de la banda transportadora (E1). Cuando termina el encendido de la banda se activa (C1), que permite la ejecución de la “Main Condition”.

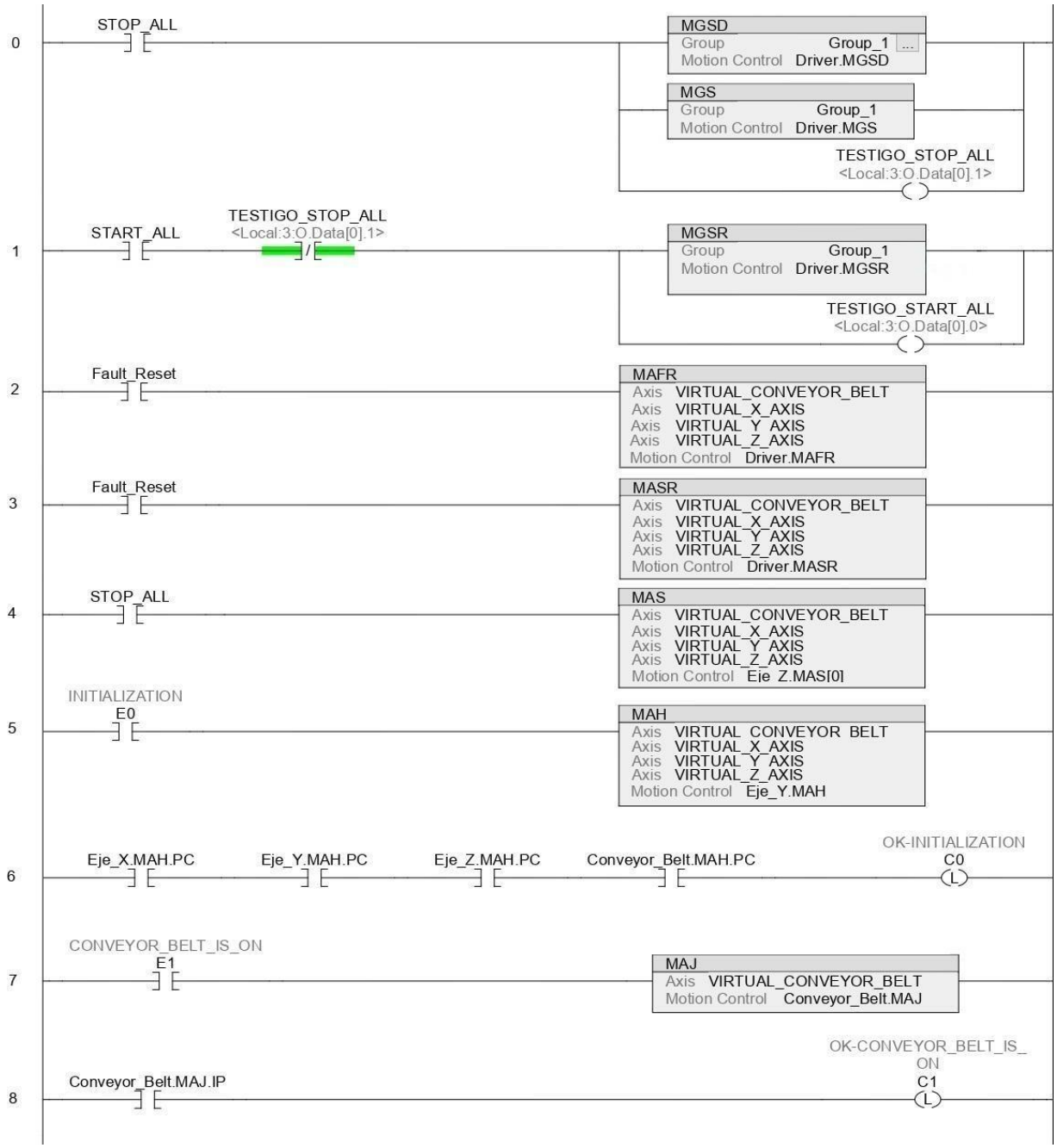


Figura 16: Diagrama general del Process Setup.

B. Formado: Esta subrutina en el Main tiene dos etapas y dos condiciones de cumplimiento. La primera etapa (E2) asigna el movimiento al “Eje Y” y el “Eje Z”, cuando se cumple el movimiento del “Eje Z” (C2), automáticamente (E3) asigna el movimiento al “Eje X”, mientras sigue ejecutándose el “Eje Y”. Cuando los tres ejes terminan su movimiento, se activa el frenado de los servos, que al completarse se cumple la condición (C3).

En esta sección se pretende que los estudiantes realicen la subrutina de “Formado” utilizando escalones de programación sencillos con coils y bloques MAM y MAS, que obedezcan la lógica propuesta en el Main Process.

C. Home: Esta subrutina contiene una etapa y una condición en su funcionamiento. Esta es activada después de haberse completado la fase de formado (C3), en ella se retorna los tres actuadores de la máquina a su posición original (E4). Cuando los tres ejes terminan su movimiento se activa el frenado de los servos, que al completarse se cumple la condición (C4). La siguiente imagen muestra una vista parcial de la rutina de Home. Es importante notar la indexación progresiva de ejes (en paréntesis angulares [#]) para evitar problemas de ejecución de las rutinas de movimiento.

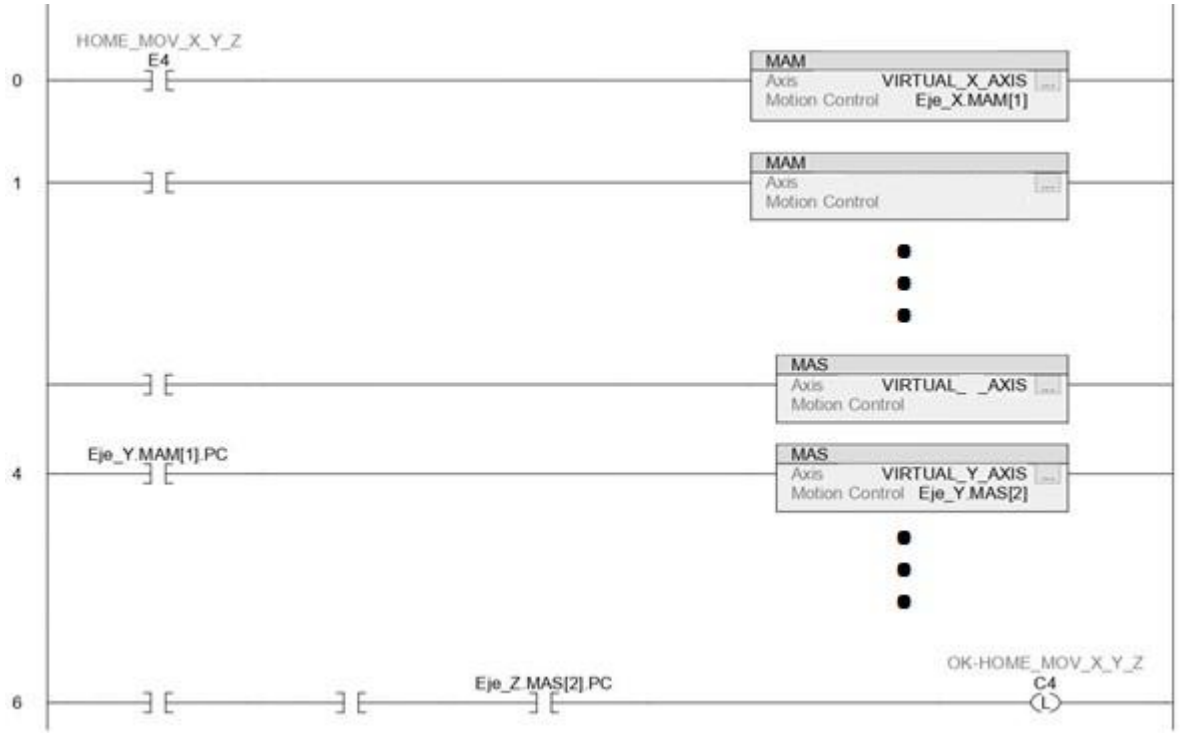


Figura 17: Diagrama básico del proceso de Home.

- Eje_Y.MAS, Eje_Z.MAS, Eje_X.MAS*:* Estos son coils que permiten activar la condición (C4) en el Home y (C3) en el Formado, para que pueda haber cambios de etapa cuando se termina el movimiento de los servomotores y se completa el frenado.

D. Reset Process: Esta subrutina inicia al acabarse el Homing (C4), en ella se reinician todas las variables implicadas en el movimiento de la máquina y del “Main Program”. Se activa con el contacto (E5), cuando esta etapa se termina se activa la condición (C5), que permite reactivar la “Main Condition”. Además, contiene los comandos de parada de emergencia del proceso cuando se activa STOP_ALL.

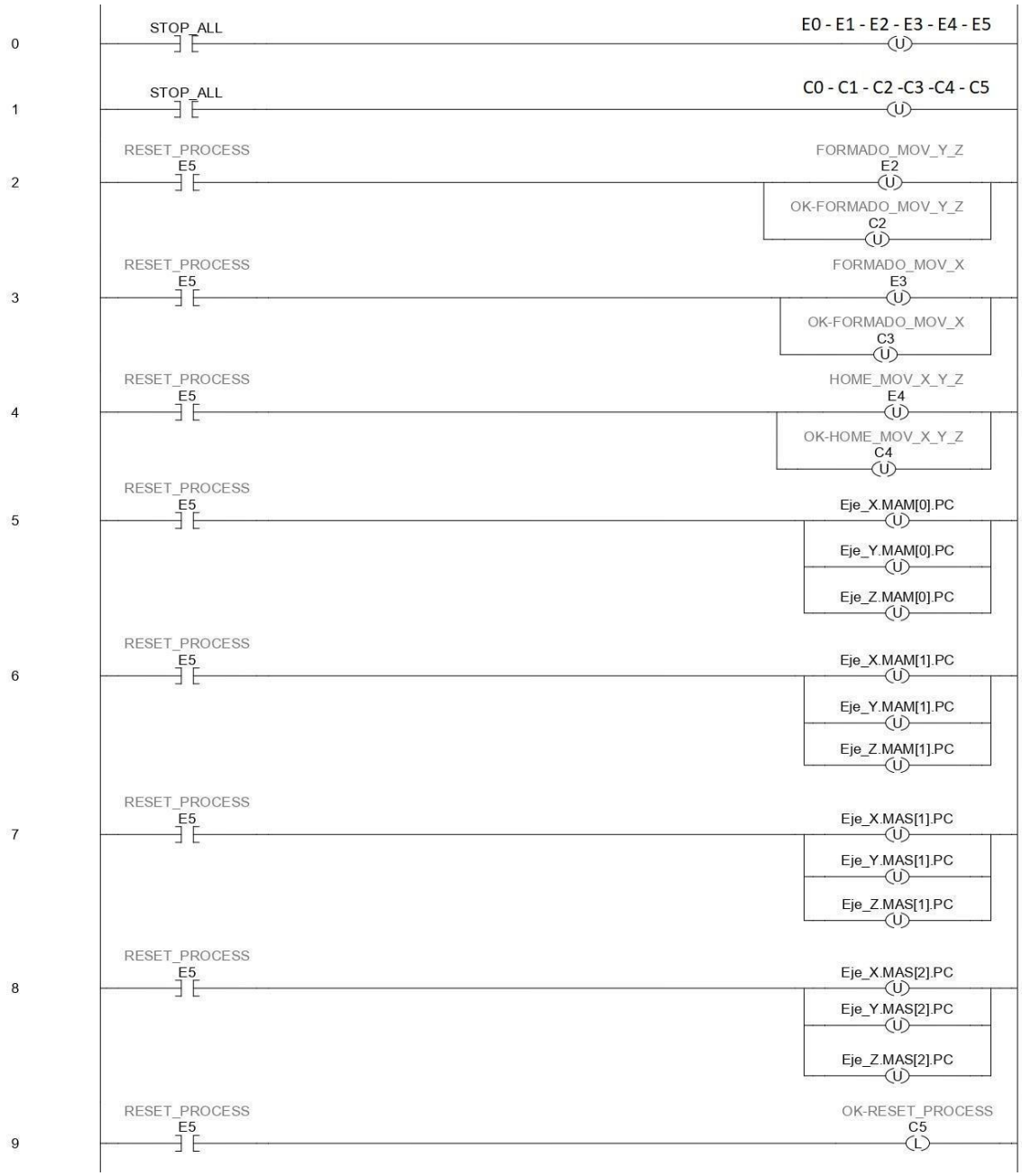


Figura 18: Diagrama general de Process Reset

La rutina **Process Reset** es sumamente importante, porque implementa una lógica de reinicio de variables de un proceso de enfoque industrial; por lo tanto, como la finalización del proceso y la parada de emergencia está activa, toman importancia en cómo se configura.

Se puede observar tanto como STOP_ALL como E#, afectan los bloques que en este caso son bobinas desenclavadoras, lo que hace que automáticamente cuando un Rung se activa, desenergiza y reinicia el anterior. Esto es una práctica habitual de ingeniería bajo la filosofía de GRAFCET, que permite tener exclusivamente unproceso corriendo sin que el otro afecte las acciones presentes. Esta rutina termina haciendo un retorno a la rutina principal, dejando al programa con todas las condiciones listas para trabajar cíclicamente.

NX Signals: Este es una subrutina que se inicializa desde que el programa se enciende y en todo momento sensa el valor de los motores y permite tener un tag correspondiente para el relacionamiento del respectivo tag OPC. Esto hace que “NX” no use directamente las señales de los motores, permitiendo tener un cierto grado de independencia en las variables, que puedan afectar el funcionamiento independiente entre programas.

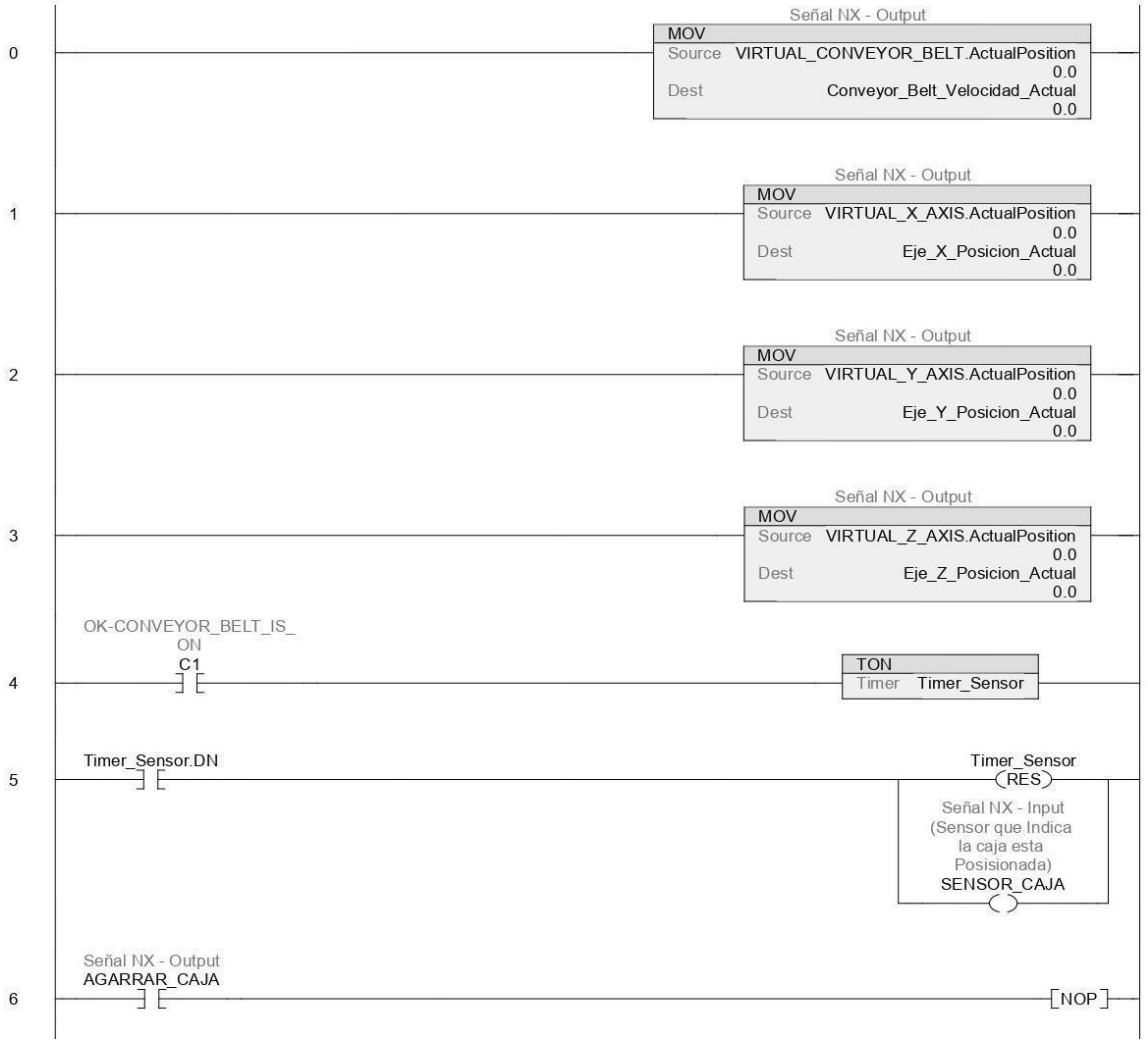


Figura 19: Diagrama general de NX Signals

- SEÑAL NX – OUTPUT: Este describe la acción del sensor de la máquina si está en contacto con la caja para que inicie el proceso, esta señal es dada por NX y escribe sobre el PAC.

Nota:
Desde la perspectiva de programación, es importante señalar que en la lógica Ladder en esta rutina (Rung 4) participa un temporizador cuya temporización debe ser ajustada para ser consistente con la aparición de cajas al inicio del ciclo (consistencia con el ritmo de producción).

6.3.3 Asignación de los parámetros del perfil trapezoidal al Ladder

En la siguiente figura se muestran los valores que corresponden a los datos solicitados por el bloque MAM, el cual se encarga de hacer el movimiento de los servos de un punto a otro.

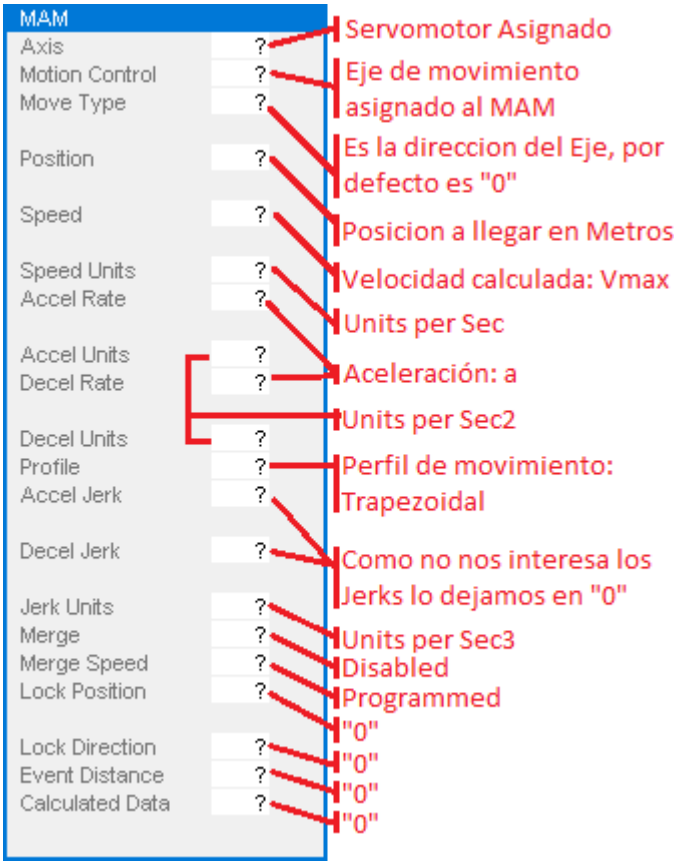


Figura 20: Bloque MAM del Studio 5000

Los valores que corresponden a distancia, velocidad y aceleración deben ser colocados por los equipos de trabajo con base en los requerimientos del tiempo de proceso, las rutinas que se deben programar y las dimensiones de la máquina.

6.3.4 Validación del Ladder

Para hacer la validación del Ladder programado se utiliza una herramienta en Studio 5000 llamada “Trends” (Tendencias), la cual se accede desde la barra de navegación y está preconfigurada. Para ello solo debe presionar el botón Run, mientras se ejecuta la rutina de movimiento, en esta se podrá visualizar en tiempo real, cómo se generan los perfiles de velocidad y si siguen el patrón programado.

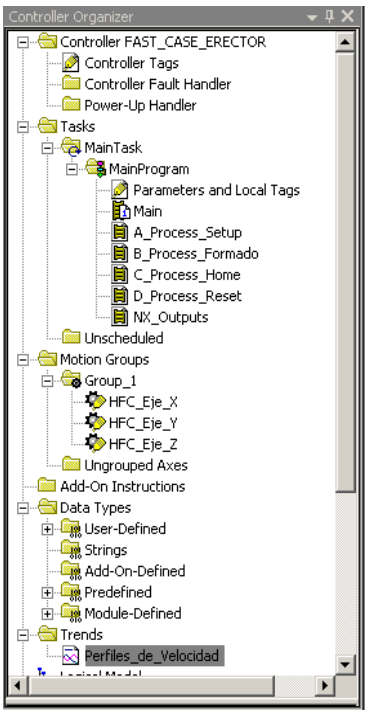


Figura 21: Barra de Navegación de Studio 5000

En la figura 22, se observan las señales de movimiento de los tres ejes X, Y, Z, graficados en tiempo real, primero Y+Z, luego Y+X y por último un retorno (homing) simultáneo de ejes. Este es un ejemplo. La validación especifica dependerá de la parametrización particular que haya establecido cada equipo de trabajo. El comportamiento trapezoidal graficado tiene pequeñas variaciones propias del procesamiento de datos en el sistema.

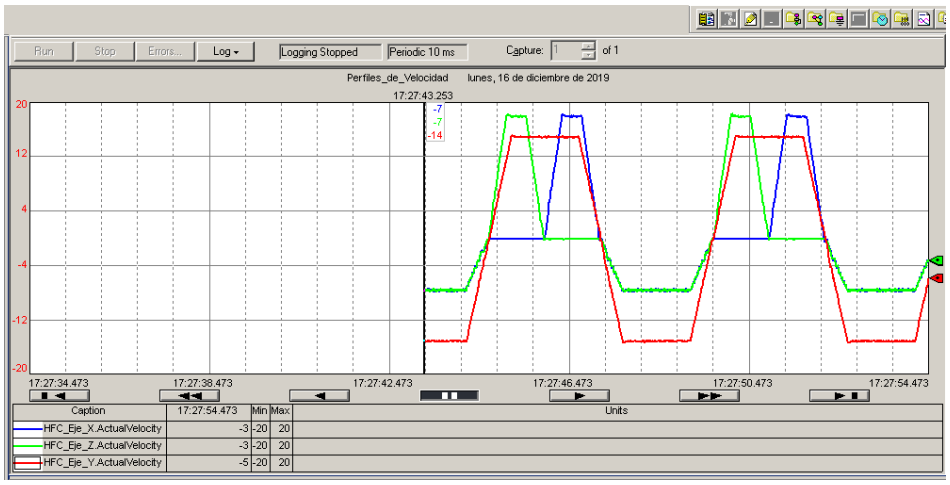


Figura 22: Función de Trends de Studio 5000

6.4 Conexión y Tags - NX 12.0

6.4.1 Verificar Comunicaciones

Es importante verificar la generación de los Tags de las variables del Ladder. Recordemos que las comunicaciones se establecen a través de comunicación OPC DA, para ello tenemos que abrir un programa en el inicio llamado OPC Test Client.

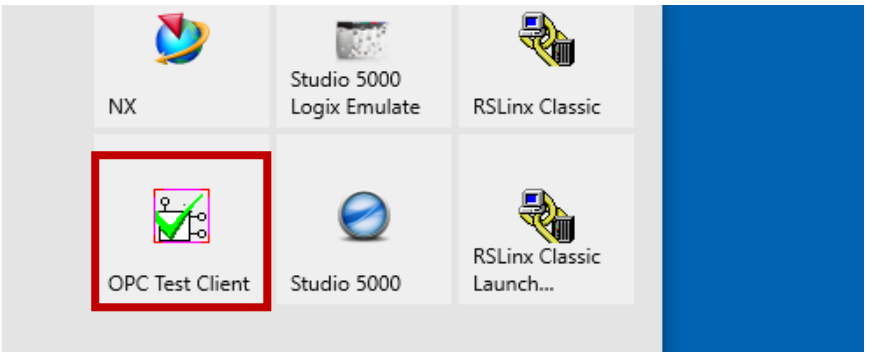


Figura 23: Icono del programa OPC Test Client en el inicio de Windows

Abrimos el programa y damos en nuevo, nos sale una ventana con los servidores OPC disponibles. Escogemos el que dice “RSLinx OPC Server” y seleccionamos “OK”. Ahora sale una ventana en blanco, en el recuadro izquierdo de navegación damos clic derecho y seleccionamos la opción “Add Group”. Nos sale una pantalla y lo único que hacemos es colocar cualquier nombre y damos “OK”, sin modificar ningún parámetro. Por último, damos clic derecho sobre el recuadro derecho en blanco, y le damos “Add Item”, exploramos el cuadro de abajo y desplegamos el árbol de navegación que aparece en la parte inferior en RS_LOGIX-OPC, Online y terminamos visualizando las variables del proceso.

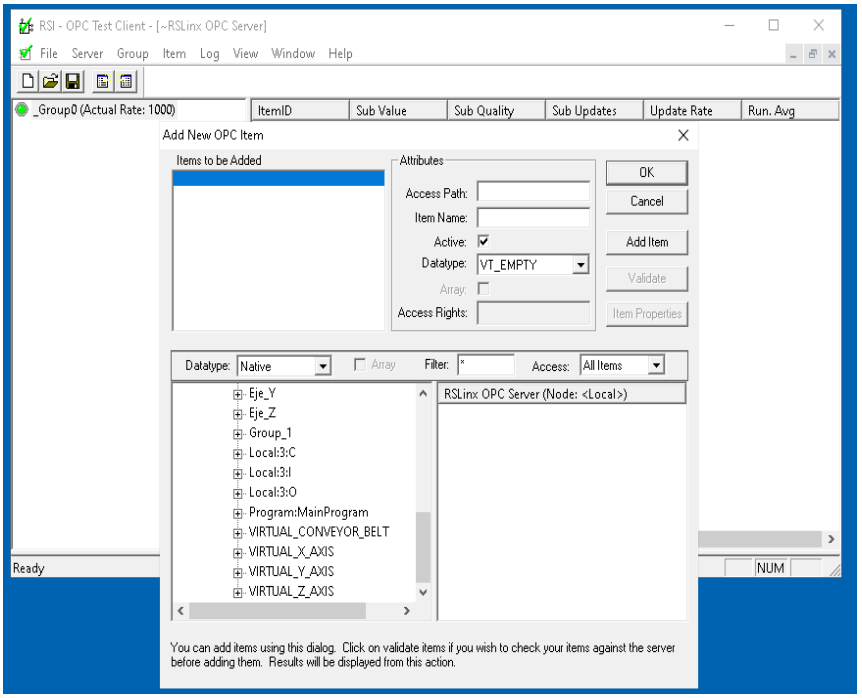


Figura 24: Tags visualizados correctamente en el OPC Test Client.

6.4.2 Validación virtual

A. Iniciar NX y abrir el archivo **“000 - CASE ERECTOR CYBER PHYSICAL SYSTEM”,** el cual contiene la configuración de MCD necesaria para realizar la validación virtual, verificar que existen los siguientes elementos: Definición de los cuerpos, sensores y actuadores virtuales, mapeo de señales.

<u>Nota: No modificar ningún valor de estos elementos, ya que pueden afectar los resultados en la validación virtual.</u>

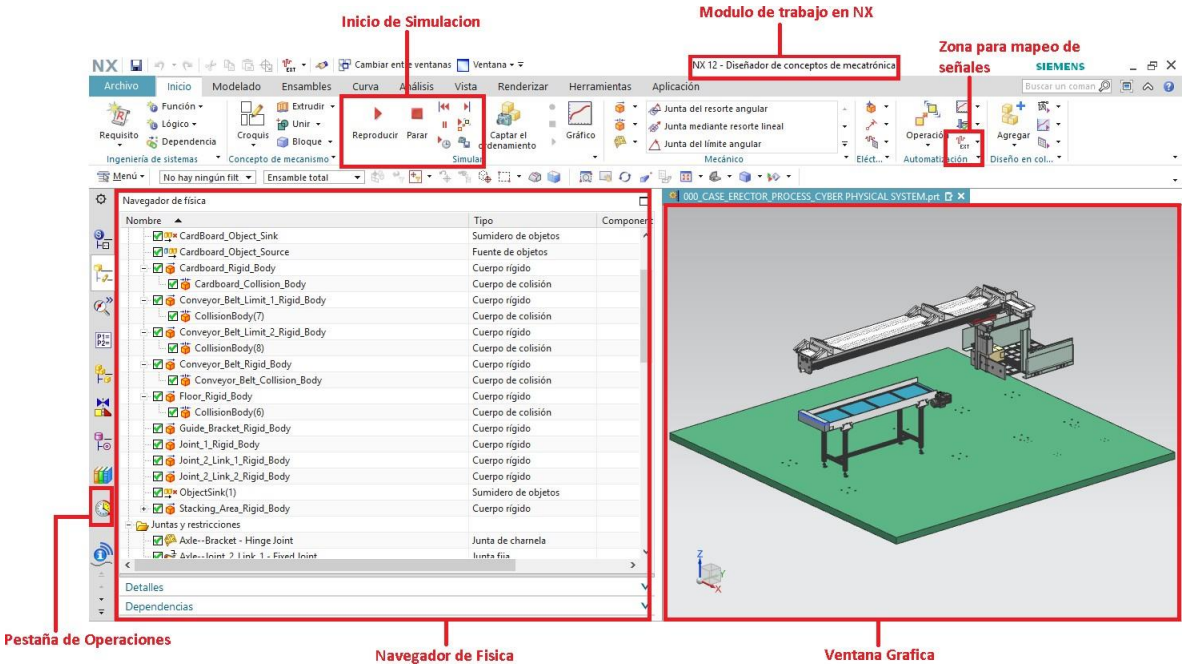


Figura 25: Imagen explicativa de la interfaz NX.

B. Se abre “Signal Mapping” . Para facilitar la posterior actualización de señales (Paso E), se eliminan los tags mediante la función de break que se visualiza en la imagen, todo esto se hace en la ventana “OPC DA”.

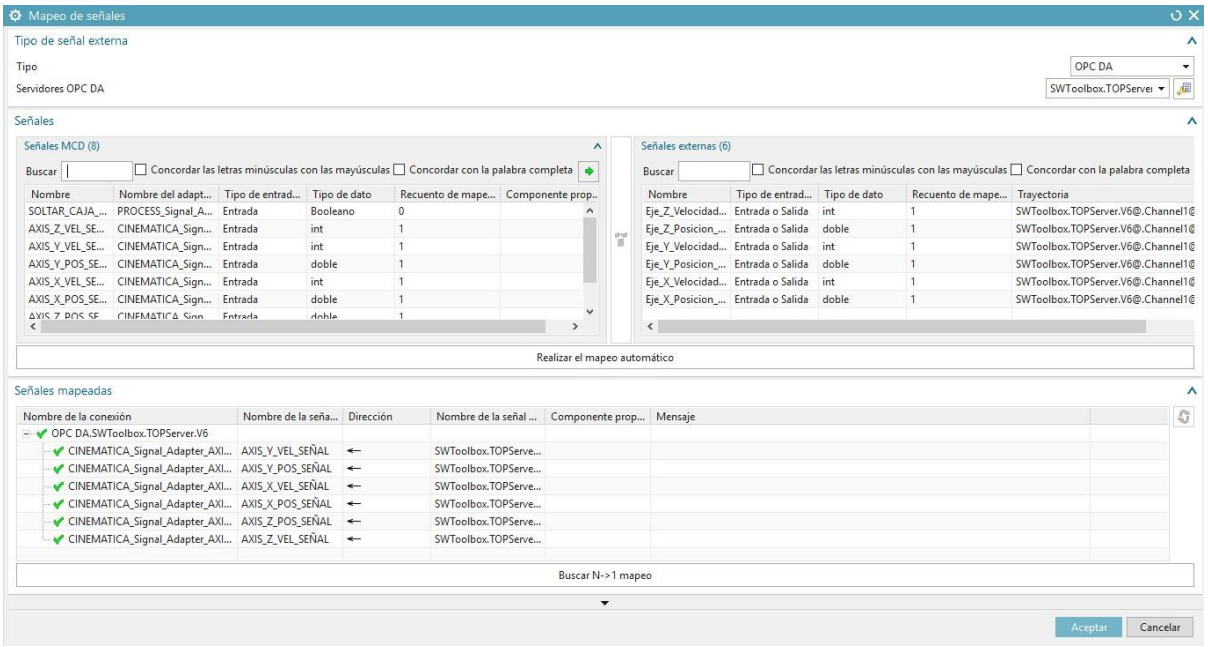


Figura 26: Ventana Mapeo de señales.

C. Luego abrimos la ventana de external signal configuration External Signal Configuration, nos dirigimos a la pestaña de OPC DA, se elimina el servidor actual con el botón , después se selecciona el botón "Add New Server" .

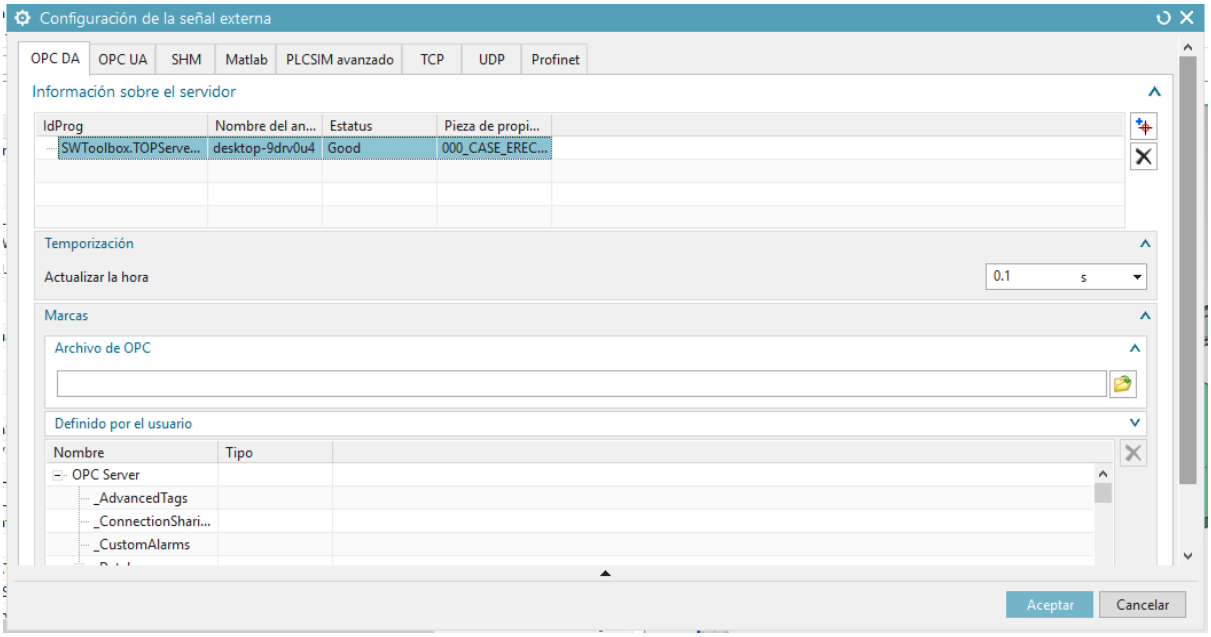


Figura 27: Ventana de configuración de señales externas.

D. Se debe encontrar el servidor llamado RSLinx OPC Server, lo seleccionamos y abrimos Online, escogemos las señales que se van a importar como se ven en la figura 28 y 29, en este caso son:

- Eje_X_Posicion_Actual
- Eje_Y_Posicion_Actual
- Eje_Z_Posicion_Actual

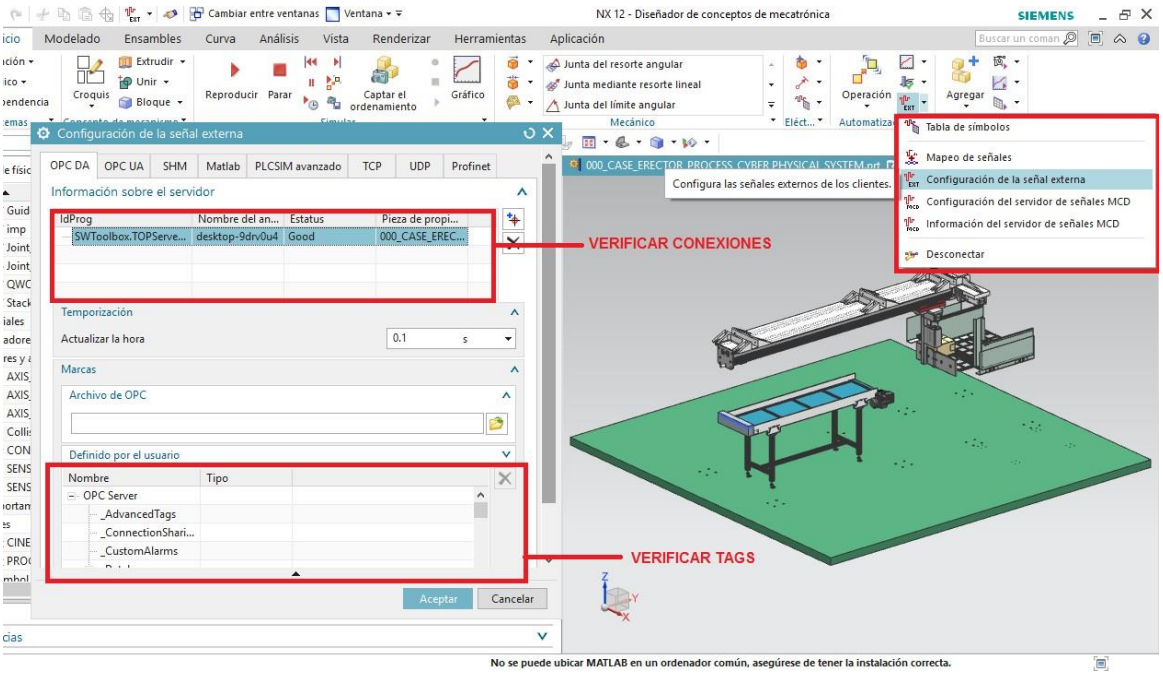


Figura 28: Verificación de conexión al servidor.

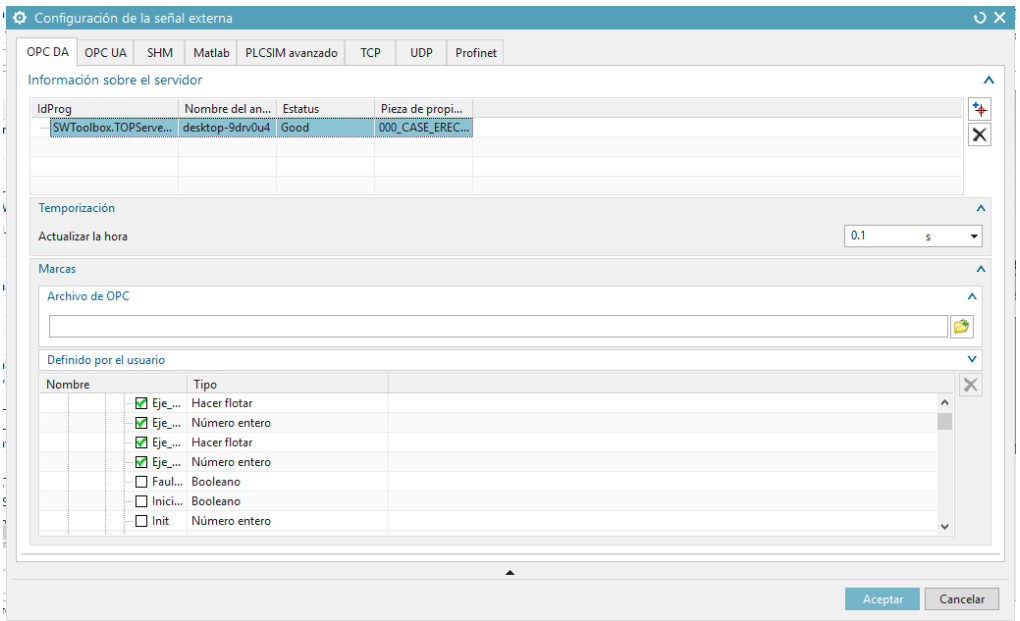
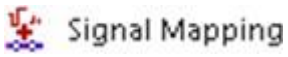


Figura 29: Imagen explicativa de la interfaz de selección de señales para los ejes.

E. Luego se va a la pestaña de Signal Mapping 

,se realiza las asignaciones de las señales de NX con los Tags del PAC.

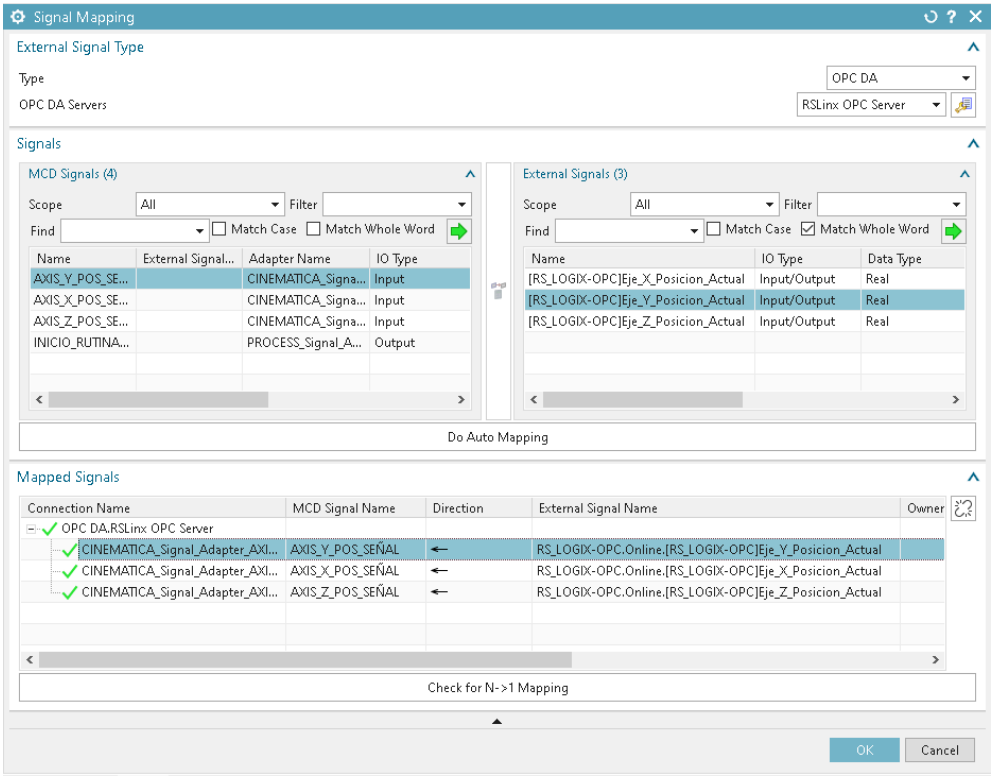


Figura 30: Lista de asignación de señales.

F. Finalmente correr la simulación en NX y de esta manera proceder a ejecutar el programa en el programa Studio 5000.

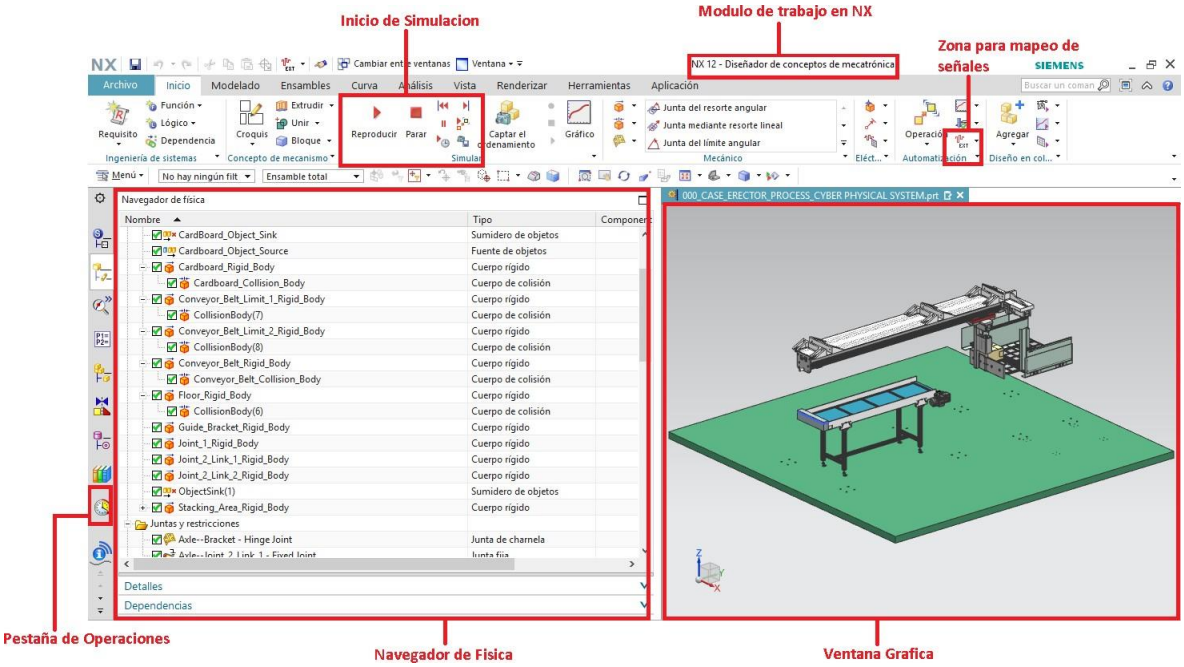


Figura 31: Panel de simulación.

Después de darle Play al entorno de simulación diríjase al programa en Ladder y habilite START_ALL, verá que corresponde el movimiento de la banda y empezará la creación de objetos cada cierto tiempo, los servos de los ejes se activarán con SENSOR_CAJA al cual está enlazado el timer1, si se añaden las señales al Inspector podemos observar el comportamiento de las señales de interés.

6.5. Corrección por proceso y ajuste de NX

Cuando la máquina tiene todos sus parámetros funcionando correctamente, al ser una “Case Erector” toma en el costado una caja apilada en un punto A, la forma y la deposita en un punto B, hace homing y repite el proceso. Es fácil que la simulación se descontrole (se desincronice) o no funcione apropiadamente, debido a limitaciones del hardware, problemas de comunicaciones, cuando la parametrización de los perfiles de movimiento no es adecuada o bien el ritmo de aparición de cajas no corresponde al ritmo de producción establecido.

El software NX de Siemens es bastante poderoso en lo relativo al gemelo digital de la máquina, por lo que la simulación toma muy en cuenta las variables físicas y las regiones de colisión, como solo puede tomar los cuerpos como rígidos, los movimientos en ocasiones no son tan fluidos. Adicionalmente debe tenerse en cuenta que todo el software de programación corre en Studio 5000, del fabricante Rockwell Automation. Ambos softwares se comunican vía OPC.

Para un correcto comportamiento del sistema se sugiere verificar la parametrización apropiada de los perfiles de movimiento y la lógica de programación asociada, de manera que se cumplan las condiciones de funcionamiento requeridas para la aplicación. Sin embargo, no sobra decir como complemento, que existen aún opciones de mejora sobre el gemelo digital de la máquina, pues el propósito esencial del proyecto es centrarse en la generación de movimiento coordinado para la aplicación industrial considerada.

7. RESULTADOS ESPERADOS

- Se espera que los integrantes se encuentren en la capacidad de crear una aplicación de movimiento industrial de tres ejes coordinados.
- Los integrantes deben estar en capacidad de manejar variables para crear una rutina por etapas y utilizar bloques de instrucción para controlar las salidas del sistema.
- Deben haberse aplicado todos los bloques funcionales definidos hasta ahora y comprender su funcionamiento a través de la aplicación práctica.
- Los integrantes deben identificar la dirección IP de su estación de trabajo y del controlador que tiene asociado su equipo de trabajo.

- Deben verificar la conexión con el servidor de licencias del software NX, haciendo ping a la dirección IP 168.176.36.140.
- Usar el software Studio 5000 y verificar que se puede descargar el programa realizado al controlador asociado.
- Comprender la comunicación OPC que se hace entre NX y Studio 5000.
- Verificar las rutinas en la máquina virtual “CASE ERECTOR - HFC” en el entorno de NX Mechatronics Concept Designer.

8. OPTIMIZACIÓN

En esta sección se invita a los estudiantes a generar carácter crítico y propositivo con el fin de mejorar las prácticas de automatización proponiendo mejoras en el cálculo de las rutinas de movimiento y en la programación del Ladder, todo esto en busca de la optimización del proceso.

Se solicita al equipo de trabajo la realización de un informe donde se explique mediante la metodología Grafcet la alternativa propuesta, recordando que la variable a optimizar no es la velocidad del proceso, sino los tiempos de las distintas subrutinas y la relación entre ellas, mejorando así el tiempo de proceso.

9. REFERENCIAS

[1] https://plcopen.org/iec-61131-3. Consultado Junio 19, 2023.

[2] Studio 5000™ Logix Designer Level 5: Advanced Motion Programming. Rockwell Automation, 2013.

[3] Grisales, Victor Hugo. Presentación “Introducción al Control Industrial de Movimiento”. Curso Servomecanismos, Universidad Nacional de Colombia, 2023.

[4] Integrated Motion on the EtherNet/IP Network Configuration and Startup, Allen Bradley, Rockwell Software. http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/motionum003_-en-p.pdf, 2014

[5] ROCKWELL AUTOMATION, “Kinetix On Tour: Introducción a Kinetix Integrated Motion”, 2005

[6] CompactLogix Controllers Specifications, CompactLogix 5370 Controllers, Rockwell Automation, Julio 2013

[7] Guías para Control de Movimiento de Servomecanismos usando la Plataforma Industrial CompactLogix de Allen Bradley. Universidad Nacional de Colombia - Clase Servomecanismos, Junio 2015.

[8] Online. ROCKWELL AUTOMATION, http://ab.rockwellautomation.com/es/Motion-Control/MPSeries-Servo-Motors#overview